## Od přímky k parabole

Při vzorci $y = x^2$ se výstup při zvětšení $x$ o jednotku nemění o stále stejné číslo: pro $x = 0, 1, 2, 3$ dostáváme $0, 1, 4, 9$. Graf proto není přímka.
Obsah čtverce $S = a^2$ je motivací pouze pro $a \geq 0$; matematická funkce $y = x^2$ je naopak definována pro všechna reálná $x$.

**Definice - Kvadratická funkce**

**Kvadratická funkce** je funkce daná předpisem

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \qquad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0,$$

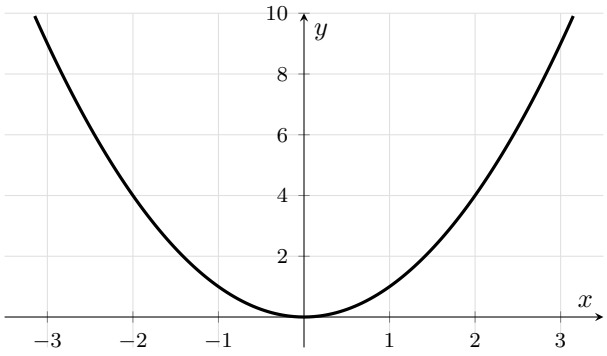
s definičním oborem $D(f) = \mathbb{R}$. Jejím grafem je **parabola**.

## Základní parabola $y = x^2$

Vyplníme tabulku (stejné hodnoty pro opačná $x$):

| $x$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2$ | $9$ | $4$ | $1$ | $0$ | $1$ | $4$ | $9$ |

Zaneseme body do soustavy souřadnic a spojíme je plynulou křivkou; parabola se neskládá z rovných úseček.




**Věta - Vlastnosti funkce x na druhou**

U funkce $f(x) = x^2$ je **vrchol** $V[0; 0]$, osa souměrnosti $x = 0$, $D(f) = \mathbb{R}$ a $H(f) = \langle 0; +\infty)$. Funkce je sudá, na $(-\infty; 0\rangle$ klesající a na $\langle 0; +\infty)$ rostoucí. Nejmenší hodnota je 0.

## Společně řešené příklady

**Příklad 1**

Určete hodnoty $f(-3)$, $f(1)$, $f(2)$ pro $f(x) = x^2$. Které dva různé body grafu mají stejnou výšku 4?

**Řešení:**

$$f(-3) = (-3)^2 = 9, \qquad f(1) = 1, \qquad f(2) = 4$$
$$x^2 = 4 \implies x = -2 \text{ nebo } x = 2$$
$$A[-2; 4], \quad B[2; 4]$$

**Příklad 2**

Rozhodněte, které předpisy jsou kvadratické: $p(x) = 2x^2 - 3x + 1$, $q(x) = x^2 - x^2 + 4$, $r(x) = -x^2$ a $s(x) = 3x - 1$.

**Řešení:**

$$p(x) = 2x^2 - 3x + 1: \ a = 2 \neq 0$$
$$q(x) = 4: \ a = 0 \text{ – konstantní}$$
$$r(x) = -x^2: \ a = -1 \neq 0$$
$$s(x) = 3x - 1: \ a = 0 \text{ – lineární}$$

## Samostatné procvičování

**Samostatná práce 1**

a) Doplňte $f(-4)$, $f(-\frac{1}{2})$ a $f(0)$ pro $f(x) = x^2$.
b) Určete všechny hodnoty $x$, pro které $x^2 = 16$.
c) Popište, proč $f(-x) = f(x)$ pro každé reálné $x$.

**Řešení:**

$$f(-4) = 16, \quad f(-\tfrac{1}{2}) = \tfrac{1}{4}, \quad f(0) = 0$$
$$x^2 = 16 \implies x \in \{-4; 4\}$$
$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$$

## Volitelná rezerva

Uvažujte funkci $S(a) = a^2$ pro délku strany čtverce $a \geq 0$. Proč má stejné algebraické pravidlo, ale jiný definiční obor a jiný graf než $f(x) = x^2$ na $\mathbb{R}$?

## Domácí úkol

**Domácí úkol**

a) Pro $f(x) = x^2$ vypočtěte $f(-5)$, $f(0)$ a $f(\frac{3}{2})$.
b) Určete všechny body grafu $y = x^2$ s druhou souřadnicí 9.
c) Pro funkci $y = x^2$ napište $D(f)$, $H(f)$, vrchol a osu souměrnosti.
d) Rozhodněte, zda je $y = x^2$ rostoucí na celé $\mathbb{R}$. Zdůvodněte pomocí hodnot v $-2, -1, 0, 1, 2$.
e) Které z předpisů $2x^2 + 1$, $3x - 2$, $x(x - 1)$, $x^2 - (x^2 + 1)$ jsou kvadratické?
f) Naskicujte $y = x^2$ z bodů pro $x = -2, -1, 0, 1, 2$; vyznačte osu souměrnosti.
g) **Výzva:** Ověřte algebraicky, zda je $f(x) = x^2$ prostá na $\mathbb{R}$ a na $\langle 0; +\infty)$.

**Řešení:**

a)

$$f(-5) = 25, \quad f(0) = 0, \quad f(\tfrac{3}{2}) = \tfrac{9}{4}$$

b)

$$x^2 = 9 \ \Rightarrow \ x = \pm 3$$
$$A[-3; 9], \quad B[3; 9]$$

c)

$$D(f) = \mathbb{R}, \quad H(f) = \langle 0; +\infty)$$
$$V[0; 0], \quad \text{osa: } x = 0$$

d)

$$f(-2) = 4 > f(-1) = 1 > f(0) = 0$$
$$f(0) = 0 < f(1) = 1 < f(2) = 4$$
Na $\mathbb{R}$ není monotónní.

e)

$$2x^2 + 1: \text{ ano}; \quad 3x - 2: \text{ ne}$$
$$x(x-1) = x^2 - x: \text{ ano}$$
$$x^2 - (x^2 + 1) = -1: \text{ ne}$$

f)

$$[-2;4], [-1;1], [0;0], [1;1], [2;4]$$

Osa souměrnosti: $x = 0$

g)

$$f(-2) = f(2) = 4 \Rightarrow \text{na } \mathbb{R} \text{ není prostá}$$

$0 \leq x_1 < x_2 \Rightarrow x_1^2 < x_2^2$

Na $\langle 0; +\infty)$ je prostá.

**Poznámka pro učitele.** *Čas: motivace a tabulka 8 min, definice a graf 12 min, dva příklady 12 min, samostatná práce 10 min, závěr 3 min. Pro práci s grafem použij pravítko pouze na osy, nikoliv na parabolu.*